ESGIS
Filière : L2IRT
Année académique : 2020-2021

Examen de Probabilité & Statistiques

Durée : 3 Heures

Exercice 1 : (2,5 points)

Soient A et B deux évènements **incompatibles** de Ω tel que P($\bar{A}$)= 0,8 et P(B)= 0,7.

1) Que dire de l'évènement A∩B ?
2) Calculer P($A \cap B$), $P(AUB)$, P($\bar{A} \cap B$), P($\bar{A}$/B), P($\bar{A}/\bar{B}$).

Exercice 2 : (2,5 points)

Soit X une variable aléatoire continue dont la densité est donnée par ;

f(x) = $\begin{cases} a(9x - 3x^2)\ pour\ 0 < x < 3 \\ 0\ sinon \end{cases}$

1. Calculer la constante a pour que f(x) soit une densité de probabilité.
2. Déterminer P[X > 1] et P[1/2 < X < 3/2].

Exercice 3 : (2,5 points)

Les statistiques montrent qu'un hôpital d'une ville reçoit en moyenne en 24 heures, 4 accidentés de la voie publique. Déterminer les probabilités suivantes :

a) L'hôpital a enregistré 4 victimes d'accident en une journée.
b) L'hôpital a enregistré 4 victimes d'accident en douze heures de temps.
c) L'hôpital n'a enregistré aucune victime d'accident en quarante-huit heures.
d) Le nombre de victimes d'accident enregistré par l'hôpital en soixante-douze heures est supérieur à 10.

Exercice 4 : (2,5 points)

Dans la production en masse de sac de maïs, la probabilité de sortir un sac non standard est de 0,02. Désignons par X le nombre de sacs non standards.

a) Quelle est la probabilité pour qu'un lot de 100 sacs contienne exactement 2 sacs non standards ?

b) Pouvez-vous approximer la loi de X par une loi de Poisson ? Justifier votre réponse. Dans l'affirmative, répondre à la première question en utilisant la loi résultant de cette approximation.

Exercice 5 : (5 points)

Il est observé que la pandémie de coronavirus covid-19 a agi différemment sur 3 catégories de population répartie uniformément dans une localité à raison de 1/3 pour chaque catégorie. Il s'agit des personnes âgées dont 25% ont survécu à ce virus, des jeunes et des enfants dont les probabilités de survie ont été respectivement de 95% et 80%.

1) On considère les évènements G :"la personne choisie est guérie après avoir été infectée par ce virus", M : "la personne est morte à la suite de l'infection", A :"la personne choisie est âgée", J : "la personne est jeune", E : "la personne est un enfant".
   a) Réaliser pour cet exercice l'arbre de distribution des probabilités.
   b) Traduire toutes les données de l'énoncé en termes de probabilité.
2) On choisit au hasard une personne dans cette localité. Elle a survécu à cette pandémie.
   a) Déterminer la probabilité qu'une personne de cette localité ait survécu à ce virus ?
   b) Calculer de 2 manières différentes la probabilité que l'individu choisi et ayant survécu soit une personne âgée.

Exercice 6 : (4 points)

Les statistiques des notes obtenues en mathématiques au BAC série C dans un pays pour l'année 2016 sont : moyenne nationale : m =10,54 ; Écart-type : σ =1,42.
Une classe de Licence 1 en ingénierie informatique et réseaux comporte 35 élèves en 2016/2017 issus d'un BAC série C en 2016.

1) Calculer la probabilité que la moyenne de cette classe en mathématique soit supérieure à 10 au BAC C en 2016. Quelle conclusion pouvez-vous tirer ?
2) Un étudiant a obtenu à ce BAC en 2016 en mathématique une note de 11,75 et en PCT une note de 14. On rappelle que la moyenne nationale en PCT est de 12,5 et l'écart type est de 3,8.
   Comparer la performance de cet étudiant dans les 2 matières.

NB : Vous pouvez utiliser les tables des lois étudiées au cours